Teoria do Grafos

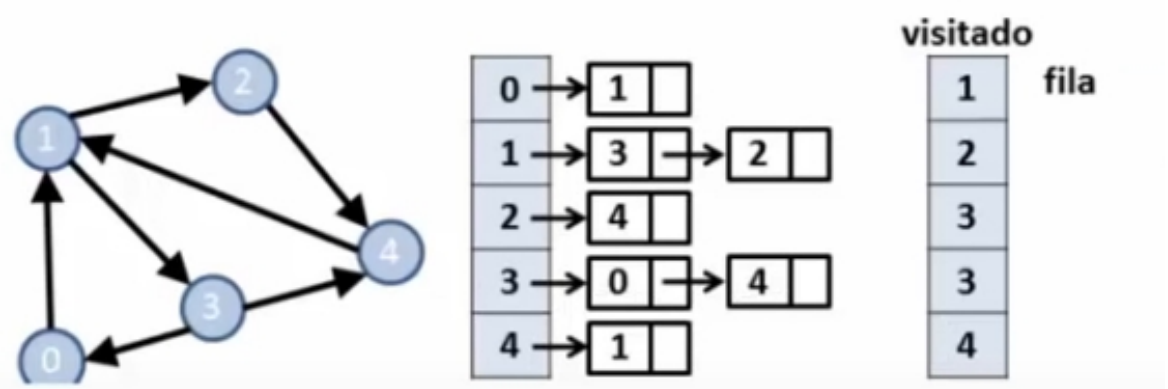
Algoritmo de Dijkstra

Profª. Patrícia Araújo de Oliveira
email: araoli@unifap.br

Universidade Federal do Amapá

Busca em largura

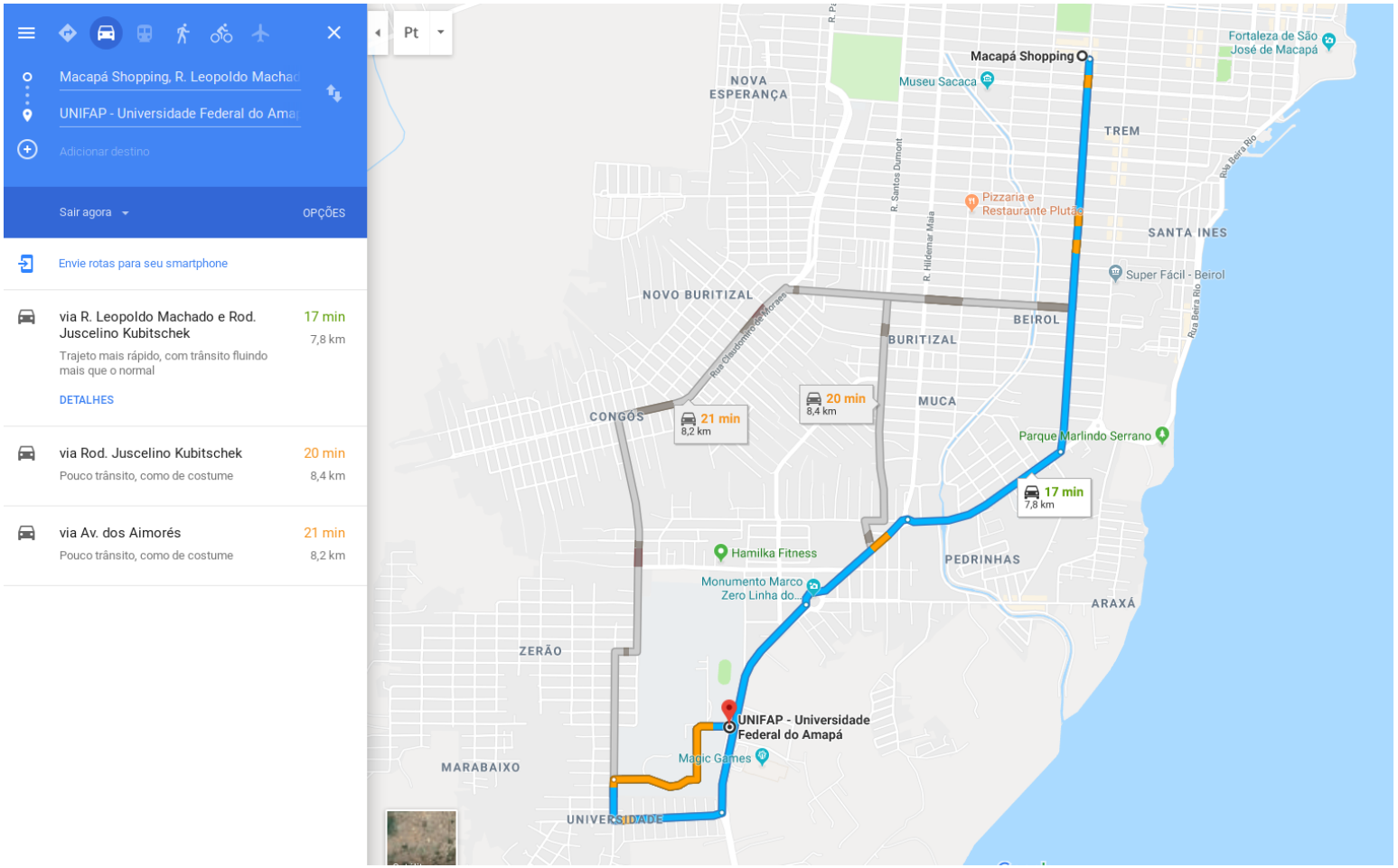
- Na busca em largura podemos encontrar o menor caminho entre um vértice inicial e todos os demais vértices do grafo
  - O caminho, nesse caso, é medido pela distância entre dois vértices, ou seja, é medido pelo número de arestas.



Fila vazia = Fim da BUSCA!

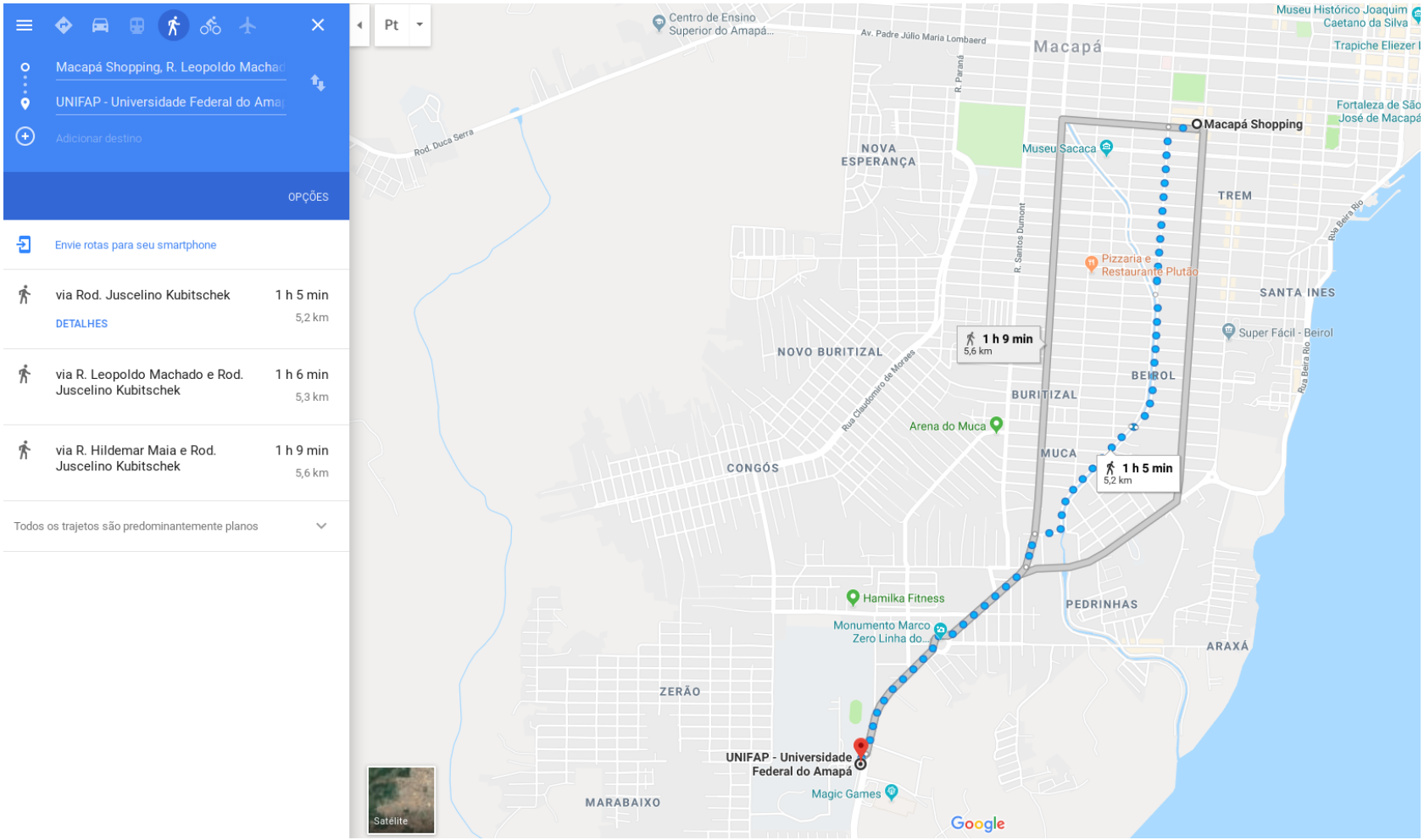
Dijkstra

- Para vários problemas, no entanto, o peso das arestas é importante.



Dijkstra

- Para vários problemas, no entanto, o peso das arestas é importante.



Dijkstra

- O algoritmo de Dijkstra calcula o caminho mais curto (de custo mínimo), em termos de **peso total das arestas**, entre um **nó inicial** e todos os demais nós no grafo;
- O **peso total das arestas** será a **soma** dos **pesos** de todas as **arestas** que compõe o caminho.

Dijkstra

- Algoritmo - Considerações:
  - **Distância**: para cada vértice *v* do grafo, mantemos um atributo $dist_P[v]$ que é um **limite superior** para o peso do caminho mais curto do nó inicial *s* a *v*
    - Dizemos que $dist_P[v]$ é uma **estimativa de caminho mais curto**
    - Inicialmente ∞
  - **Caminho**: vértice que precede *v* (*pre*[*v*]) no caminho mais curto de *s* a *v*

Dijkstra

- Algoritmo:
  - **Distância:** estabelece-se uma estimativa de distância do vértice inicial *s* a todos os vértices do grafo
    - De *s* a *s* será <u>zero</u>
      - $dist_P[s] = 0$
    - De *s* a qualquer outro vértice *v* do grafo será <u>infinita</u>
      - $dist_P[v] = \infty$ para todo $v \neq s$

Dijkstra

- Algoritmo:
  - **Caminho:** estabelece-se um valor qualquer de precedente a todos os vértices do grafo
    - ex.: $pre[v] = \emptyset^*$

* esse valor deve ser um valor inválido, ou seja, que não se assemelhe aos rótulos/índices dos vértices.

Dijkstra

- Algoritmo:
  - Marca-se todos os vértices como “abertos”
    - O que significa: valor da distância do vértice encontrado como “aberto” ainda é uma estimativa
  - Enquanto houver vértice “aberto”:
    - Escolhe-se o vértice “aberto” *u* cuja estimativa de distância seja menor entre os demais “abertos”
      - Na primeira iteraçao sempre será o inicial *s* ($dist_P[s] = 0$)
    - Fecha-se o vértice *u*

Dijkstra

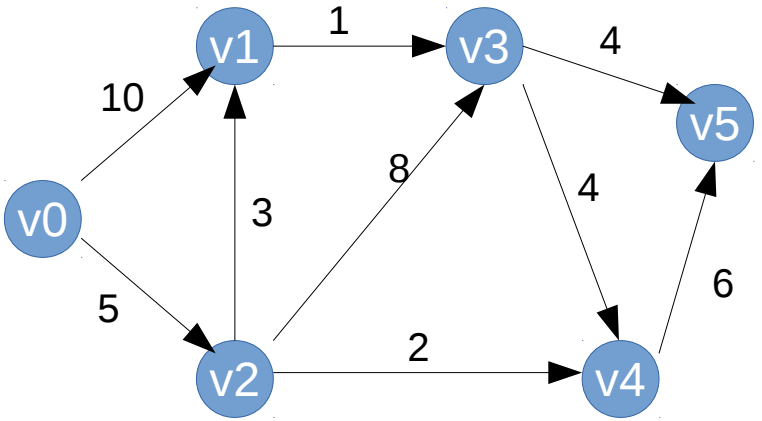
- Algoritmo:
  - Enquanto houver vértice “aberto”:
    - Escolhe-se o vértice “aberto” *u* cuja estimativa de distância seja menor entre os demais “abertos”
      - Na primeira iteraçao sempre será o inicial *s* (*distP*[*s*] = 0)
    - Fecha-se o vértice *u*
    - [Relaxamento de arestas] Para todo vértice “aberto” *v* adjacente a *u*:
      - Soma-se $dist_P[u]$ ao peso da aresta (*u*,*v*)
      - Caso a soma seja menor que $dist_P[v]$, atualiza-se $dist_P[v]$ e atualiza-se o vértice precedente *pre*[*v*] = *u*

Dijkstra

- Sintetizando o algoritmo:
  - Inicialize o grafo:
    - $\boldsymbol{dist_P[s] = 0}$ e $\boldsymbol{dist_P[v] = \infty}$ para todo $v \neq s$, e
    - $\boldsymbol{pre[v] = \emptyset}$ para todo v
  - Faça:
    - ***aberto*[*v*] = *true*** para todo *v* no grafo
  - Enquanto houver vértice *aberto*[*v*] = *true*:
    - Escolha um vértice *u* cuja estimativa de distância $dist_P[v]$ seja a menor entre os vértices *aberto*[*v*] = *true*
    - Feche *u*: *aberto*[*u*] = *false*
    - Para todo vértice *aberto*[*v*] = *true* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)

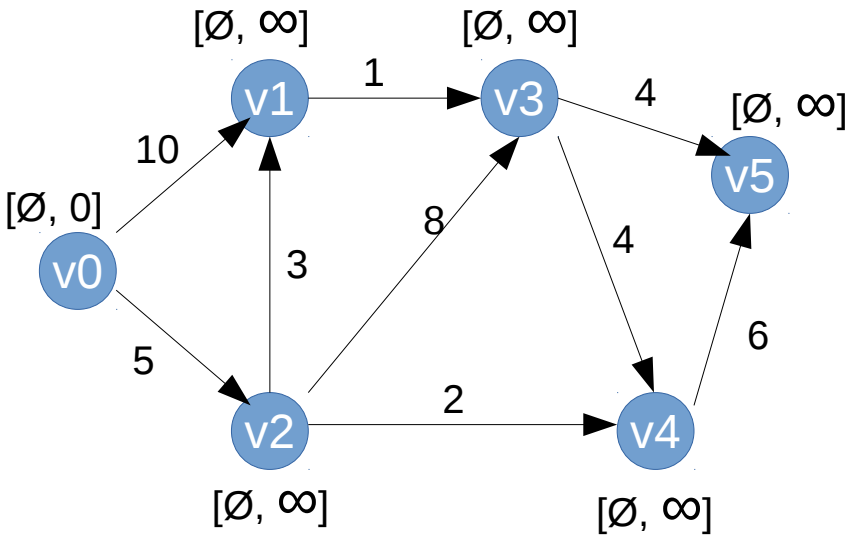
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações (caminho, distância, vértices abertos)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



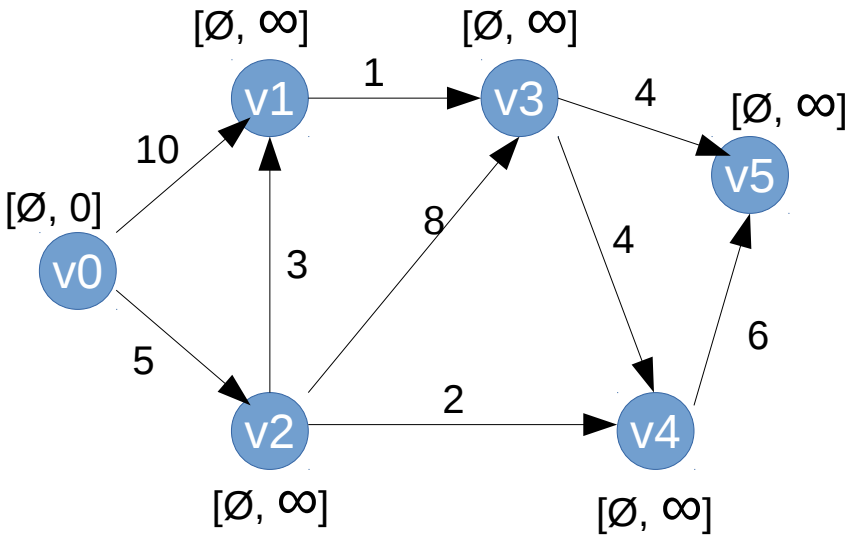
Dijkstra

- Exemplo:
  - **Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)**
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



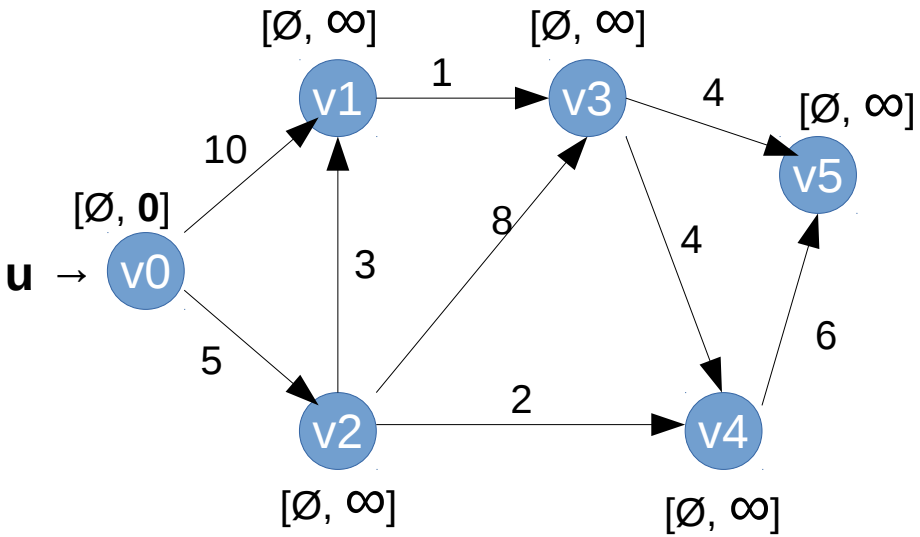
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - **Enquanto houver vértice *aberto*:**
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



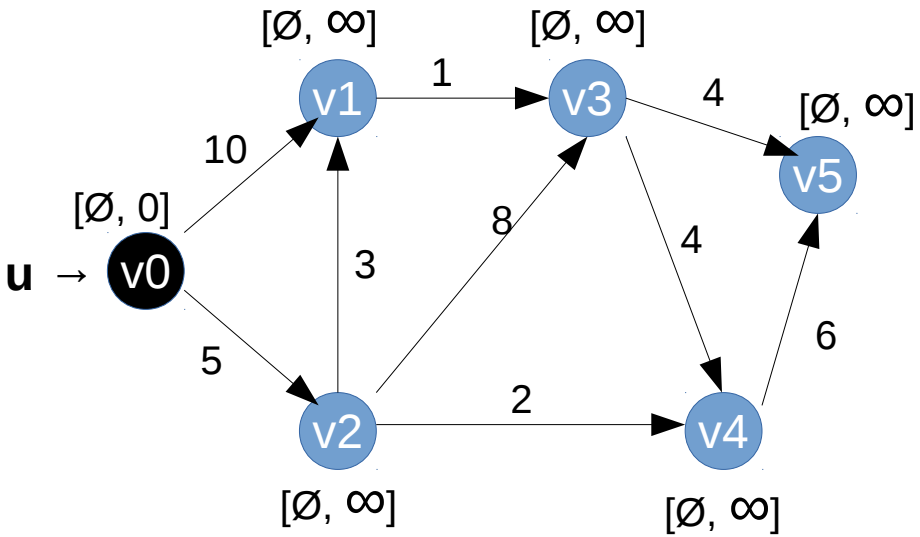
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



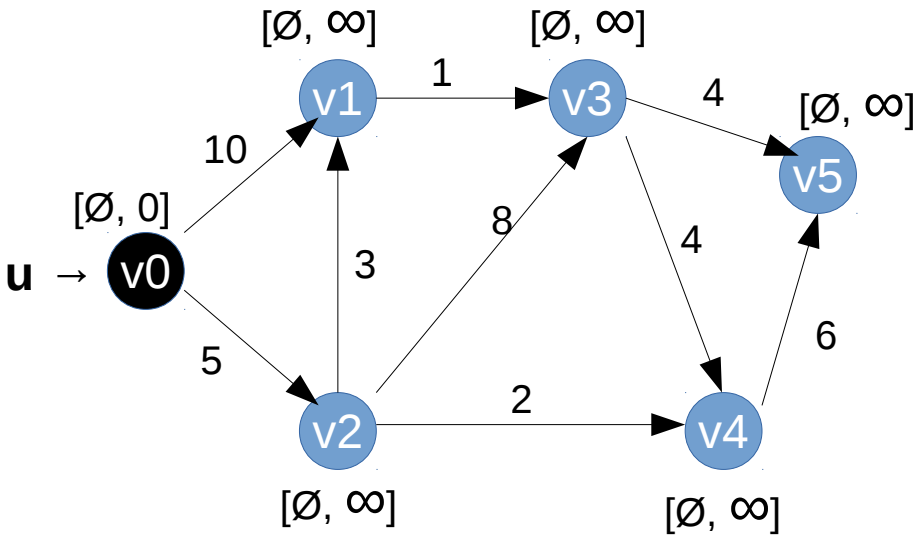
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - **Feche *u***
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



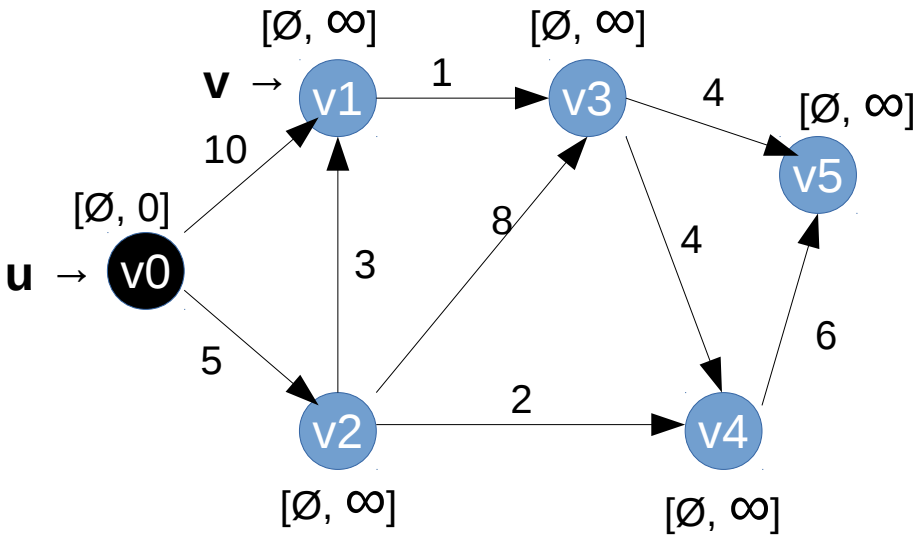
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



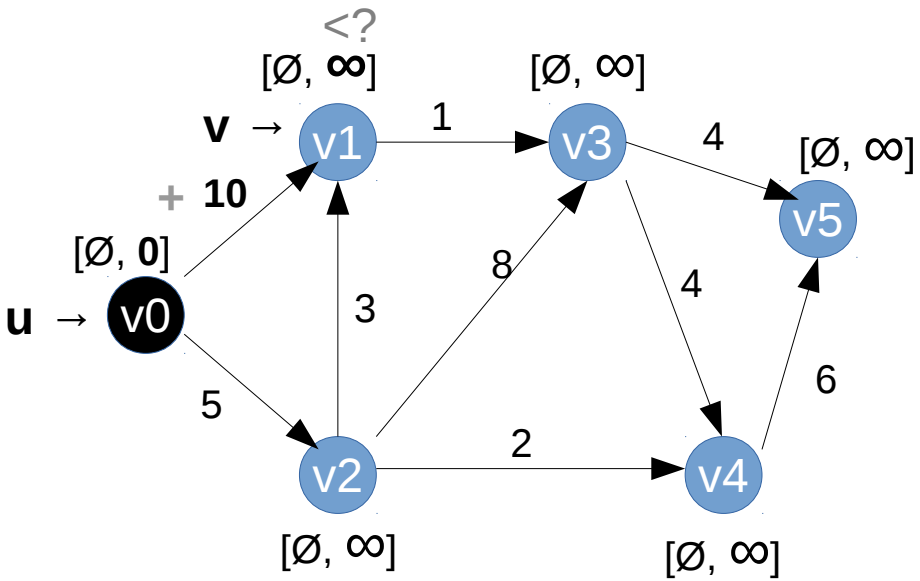
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



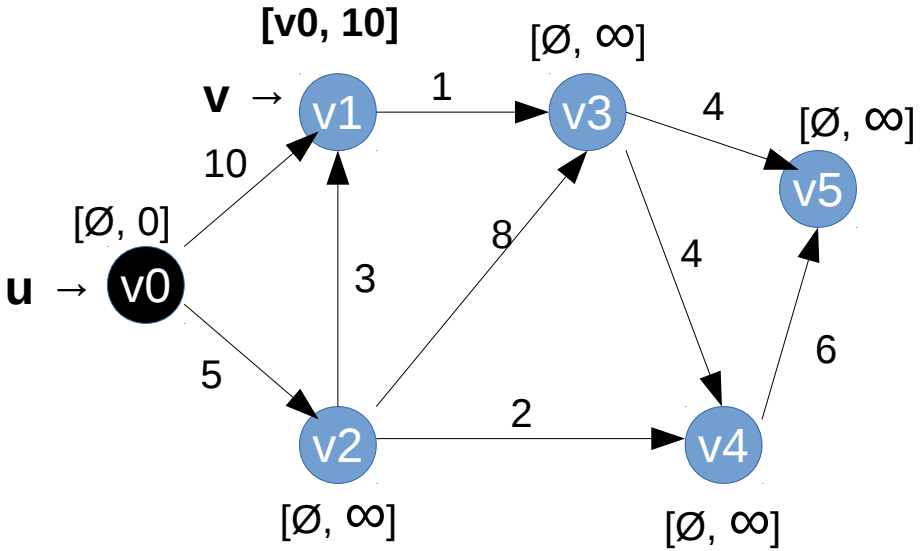
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



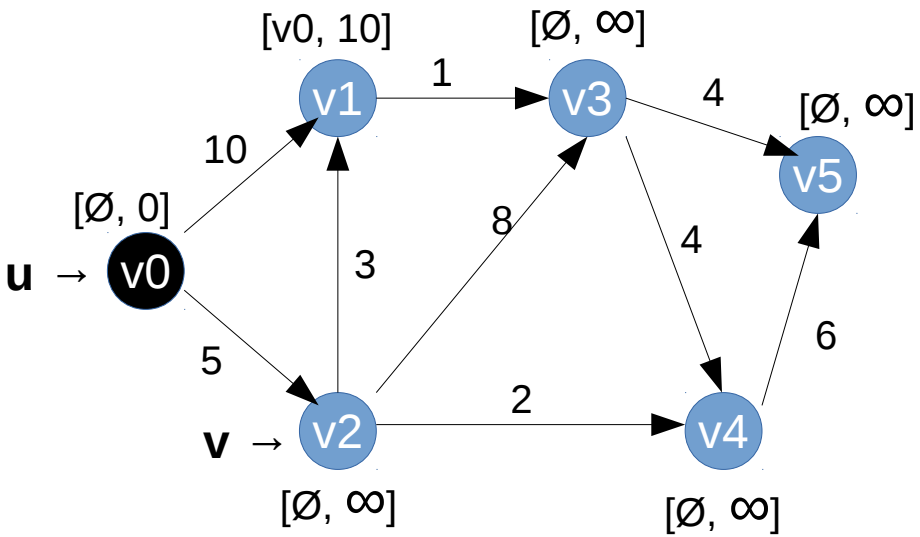
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



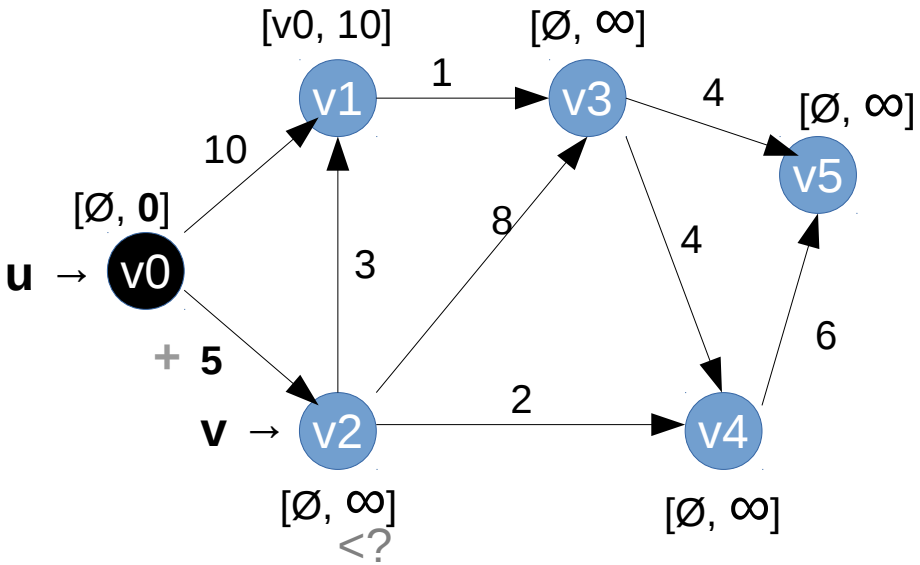
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



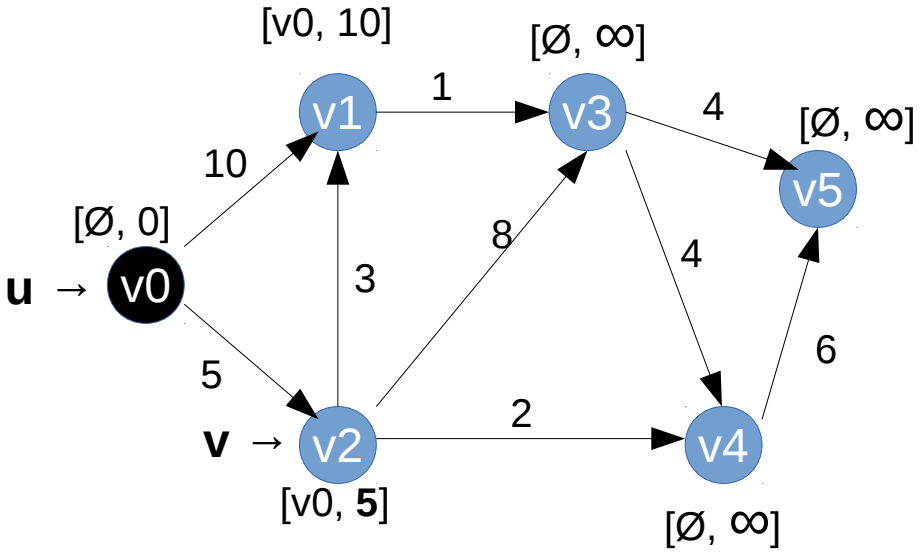
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



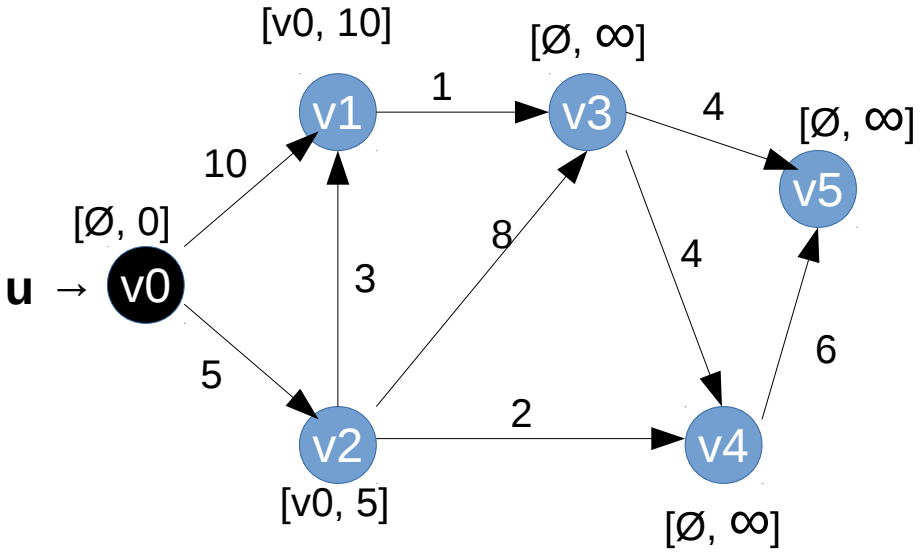
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



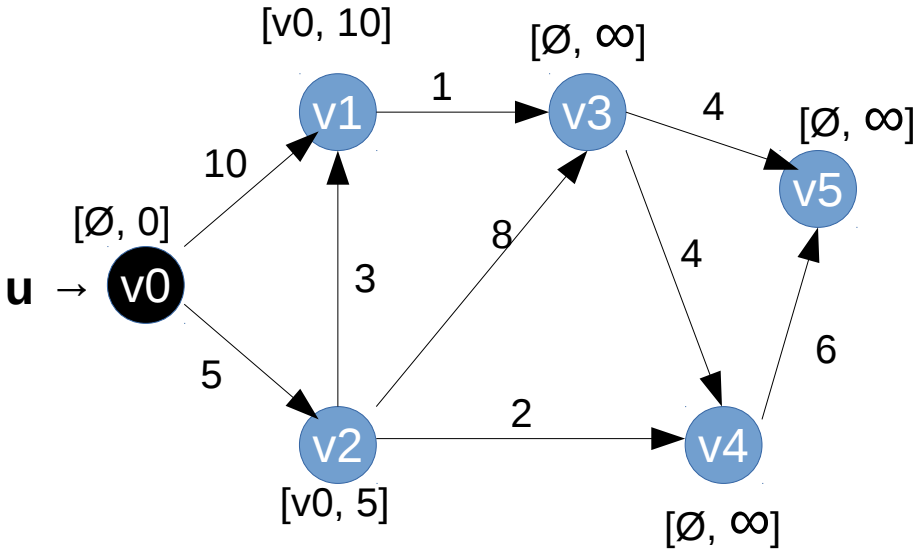
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



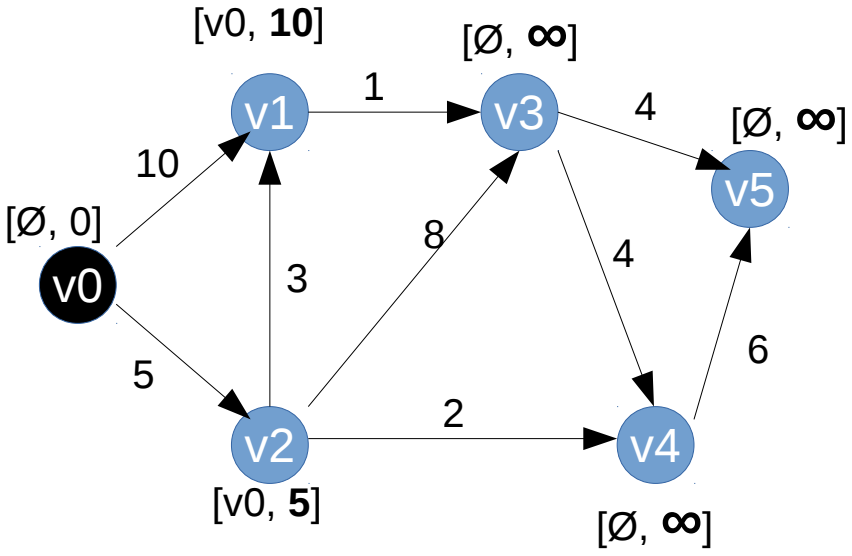
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - **Enquanto houver vértice *aberto*:**
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



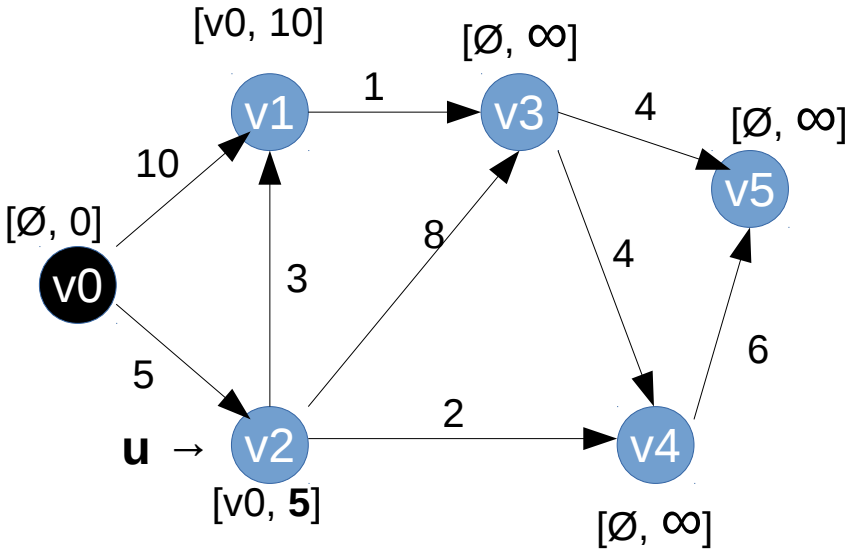
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



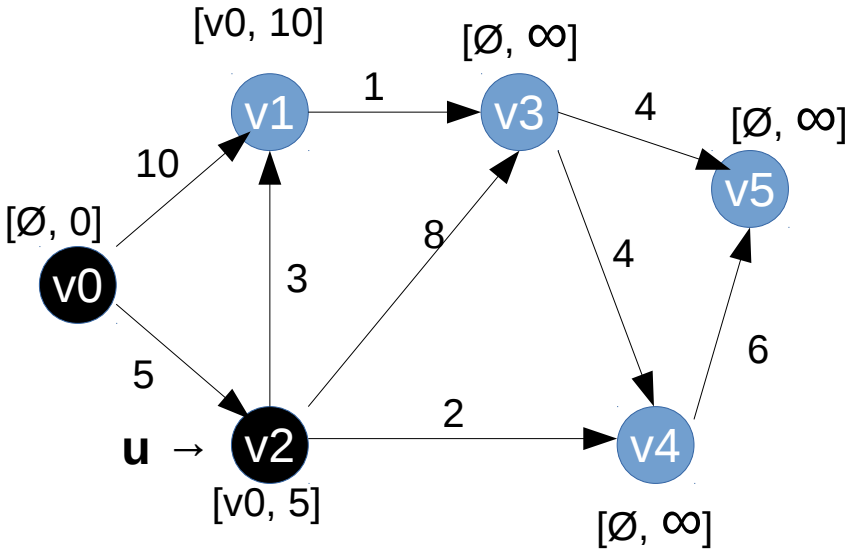
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



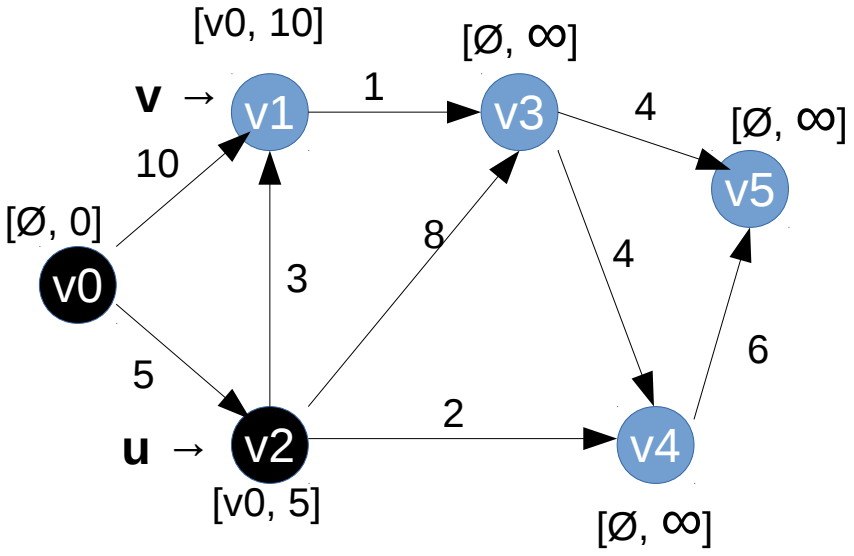
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - **Feche *u***
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



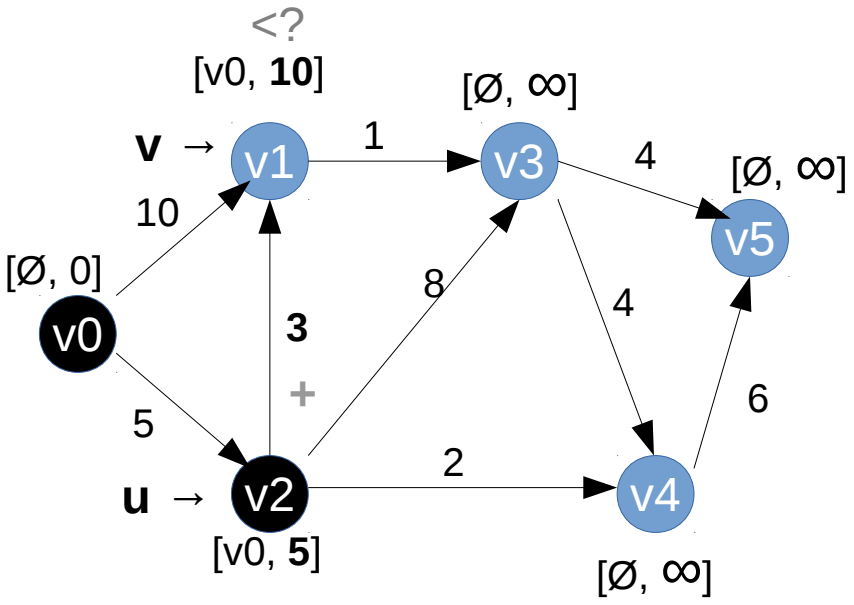
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



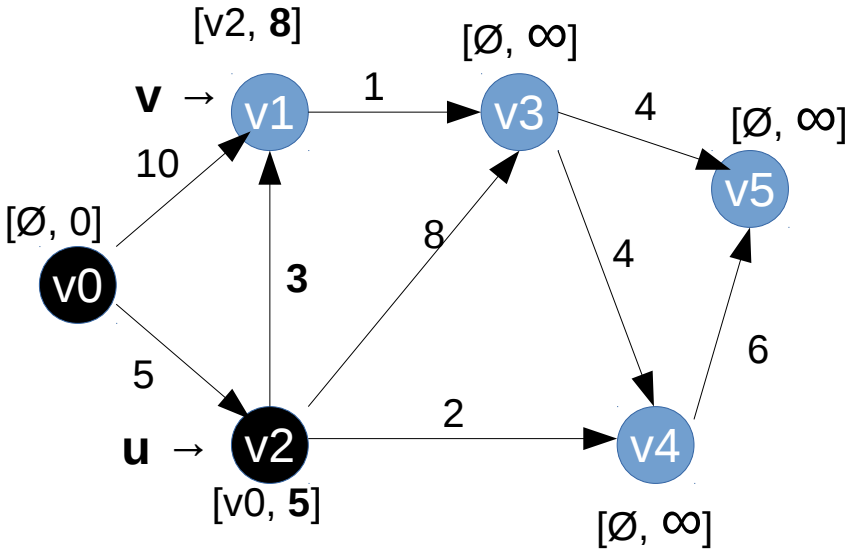
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



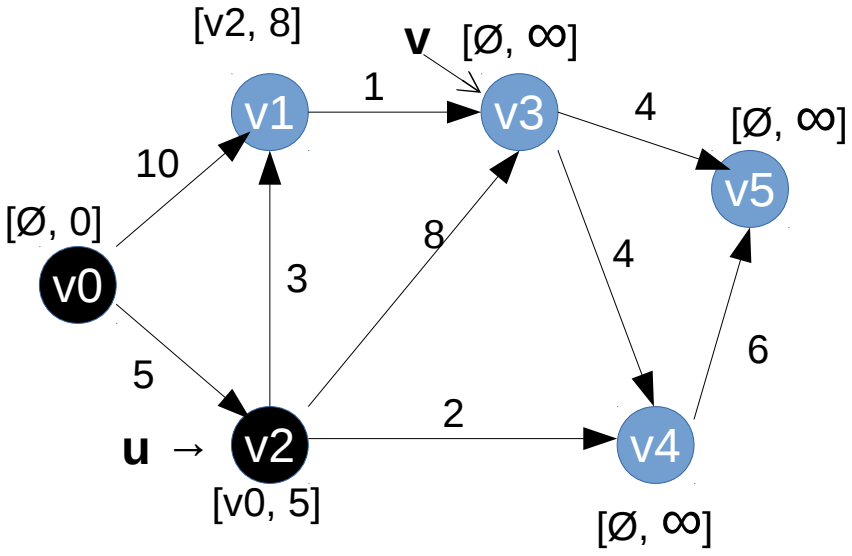
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



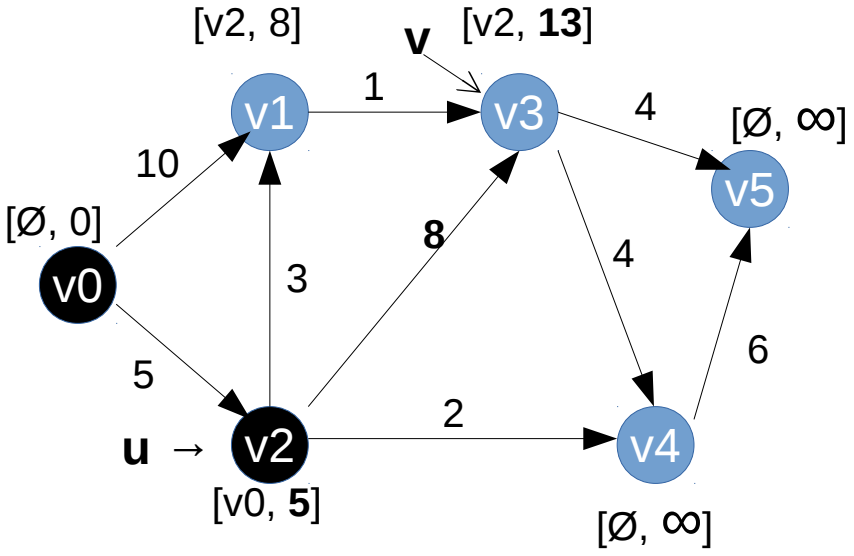
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



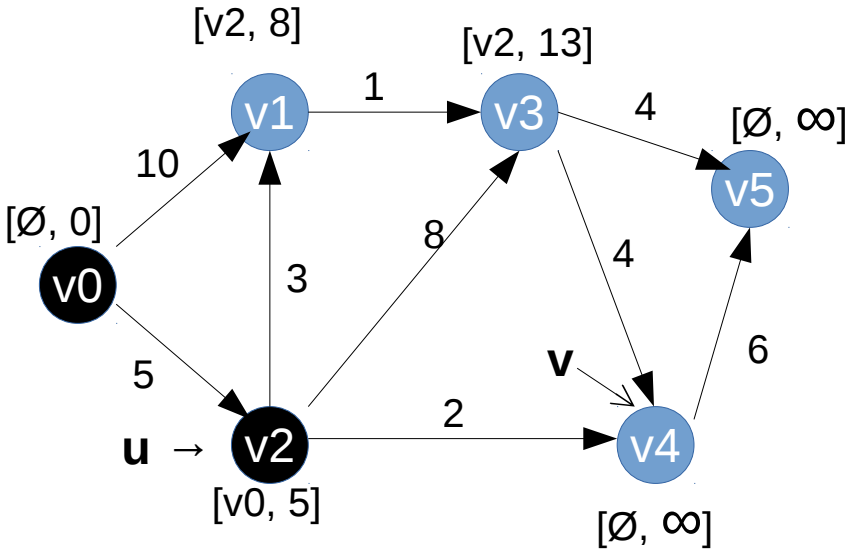
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



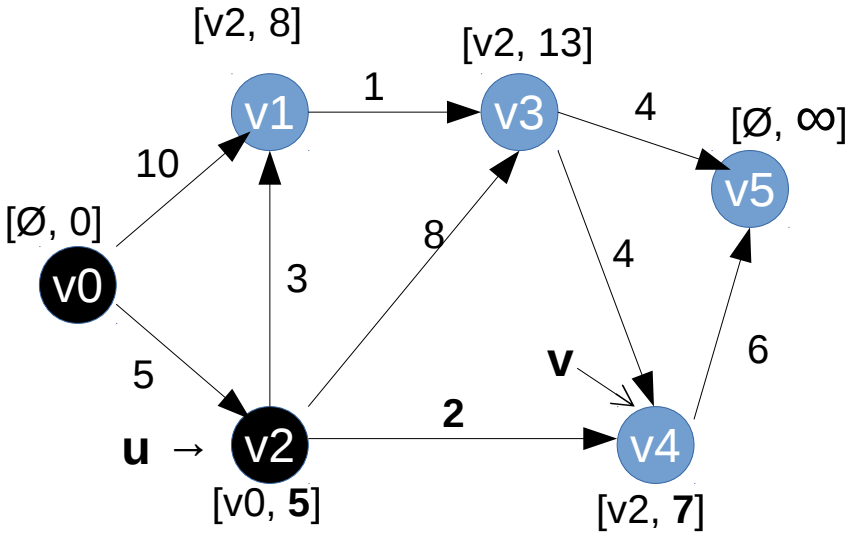
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



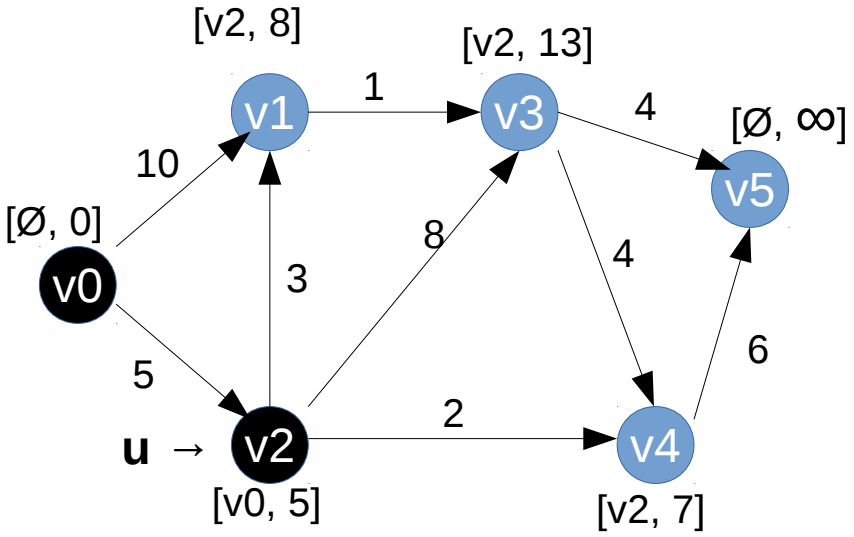
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



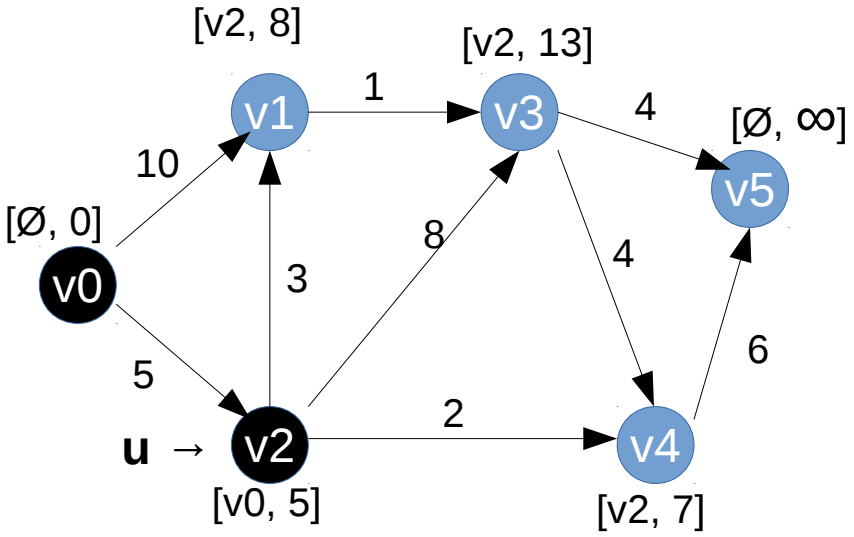
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



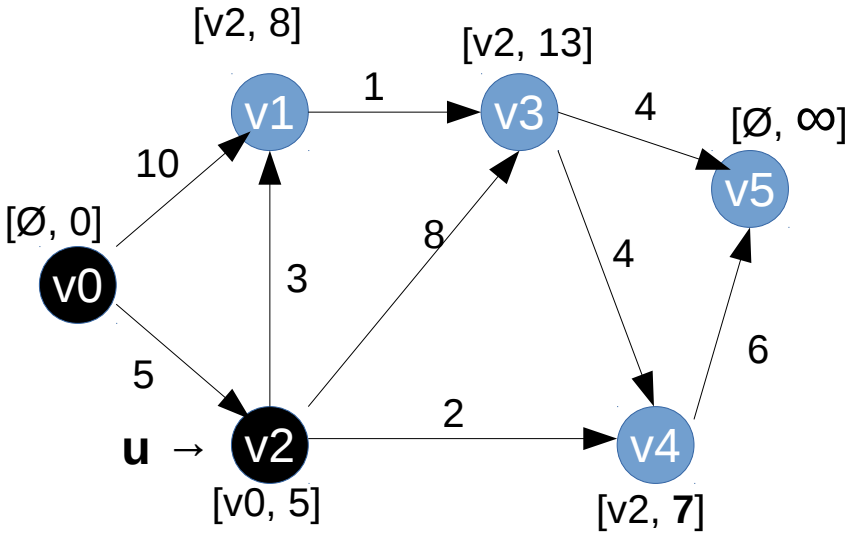
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - **Enquanto houver vértice *aberto*:**
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



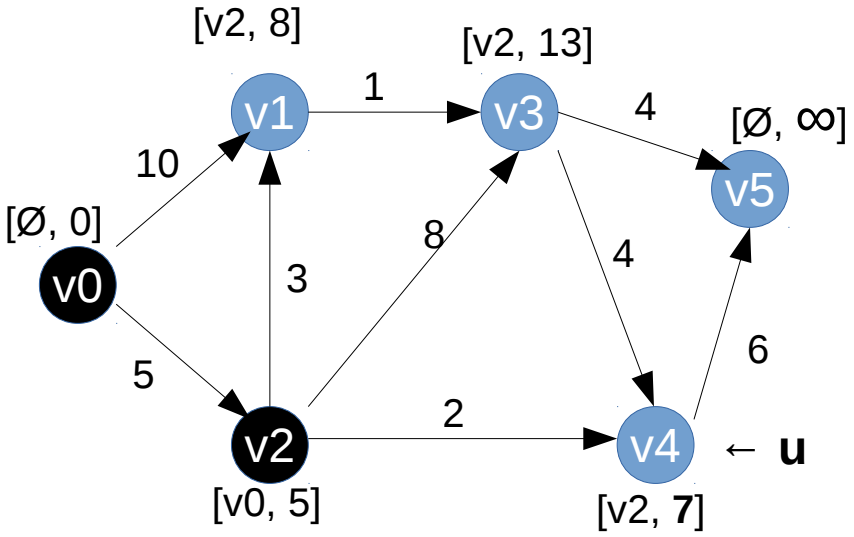
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



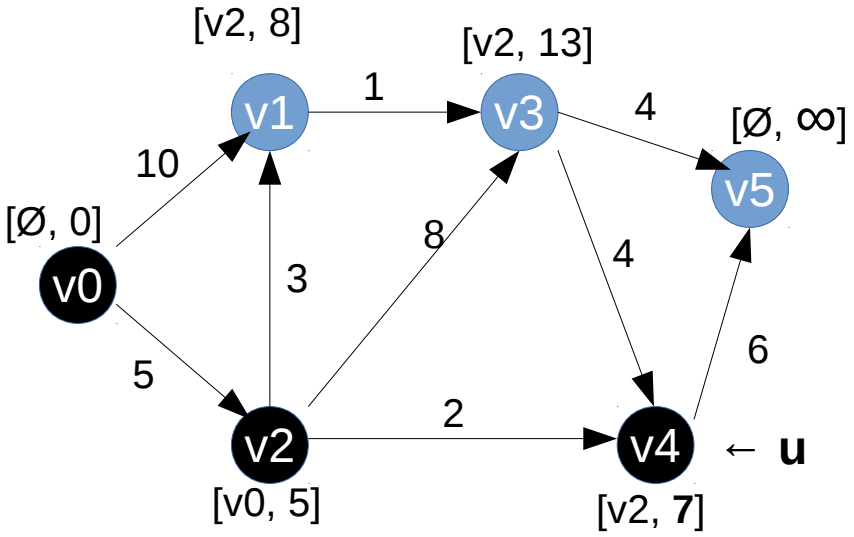
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



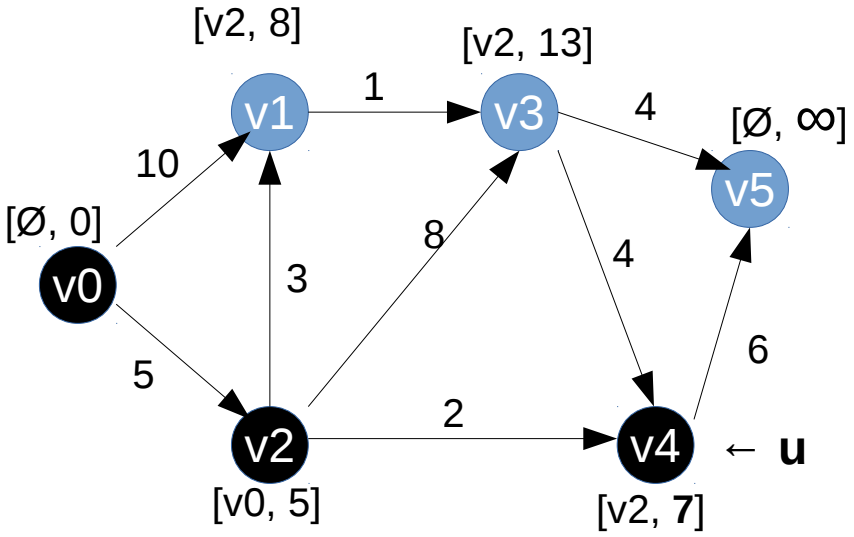
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - **Feche *u***
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



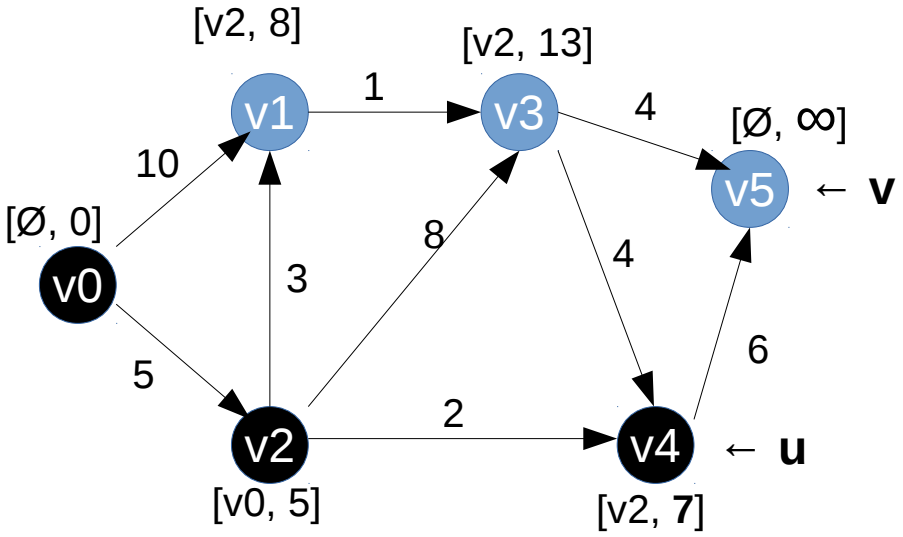
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



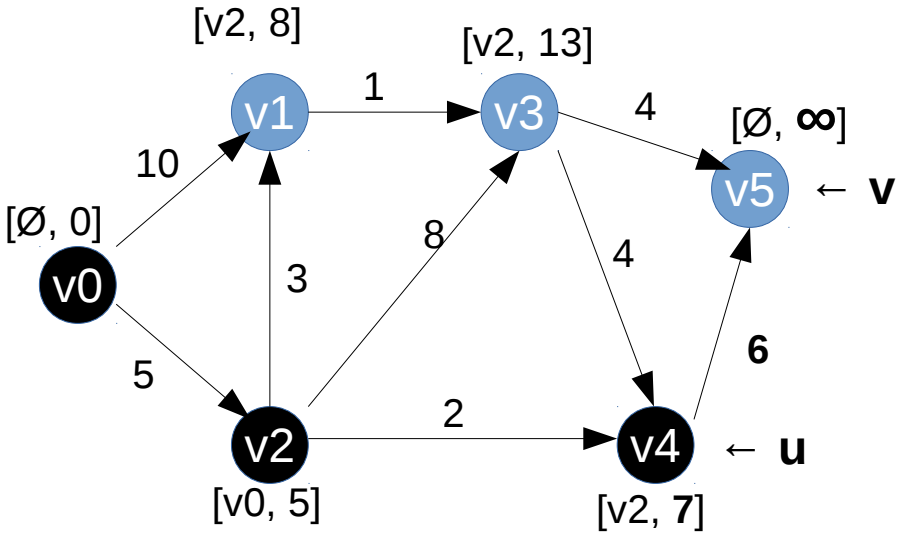
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



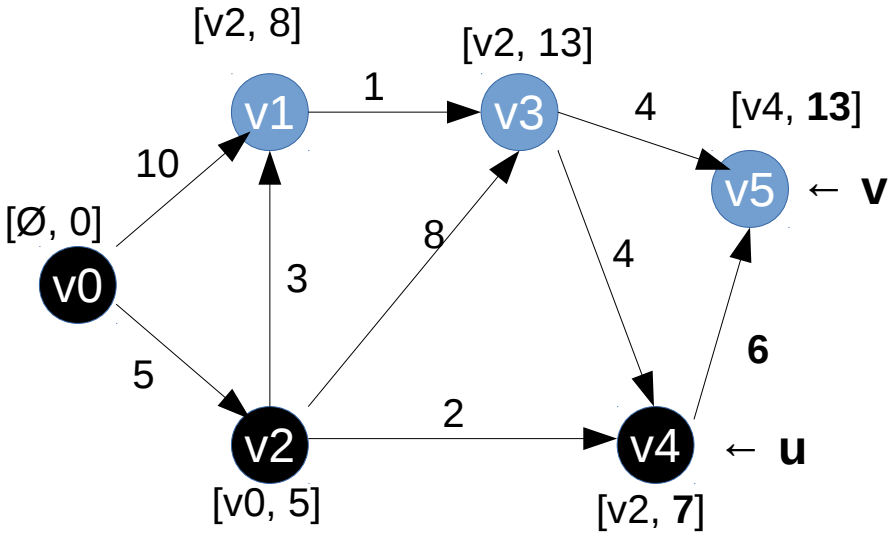
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



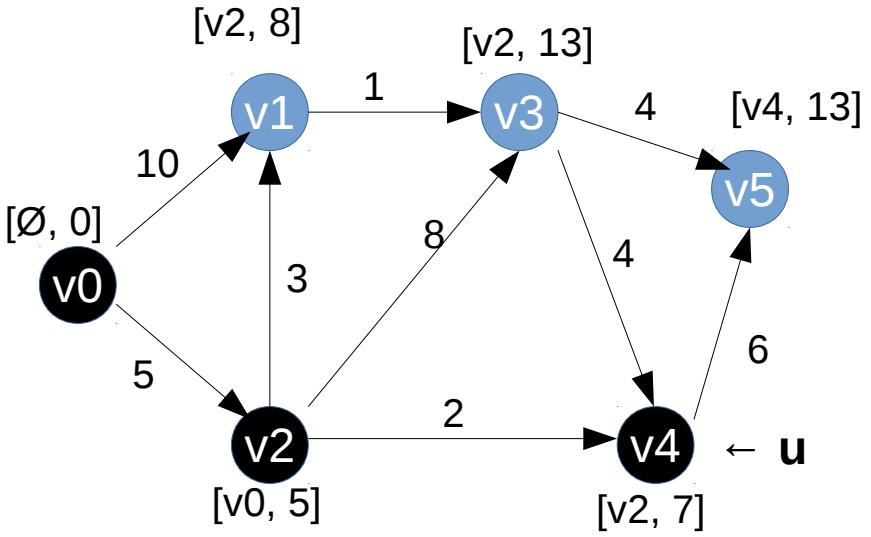
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



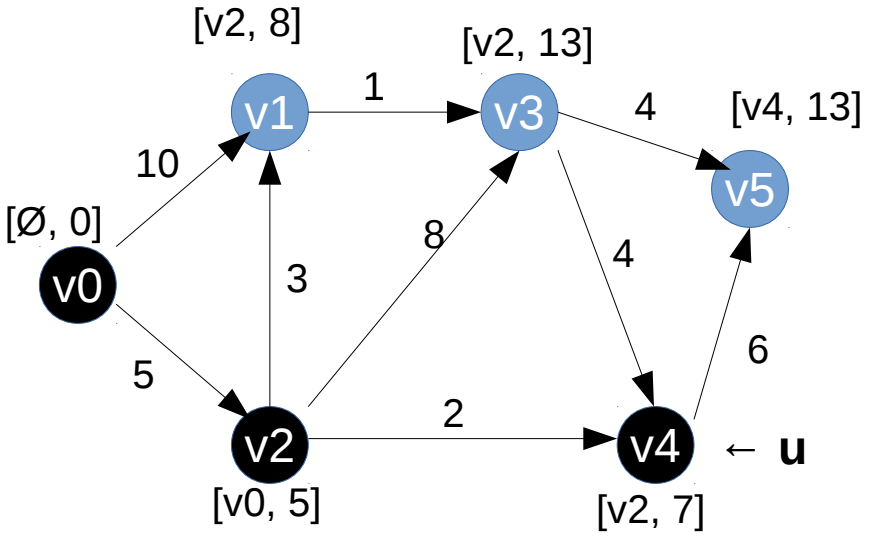
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



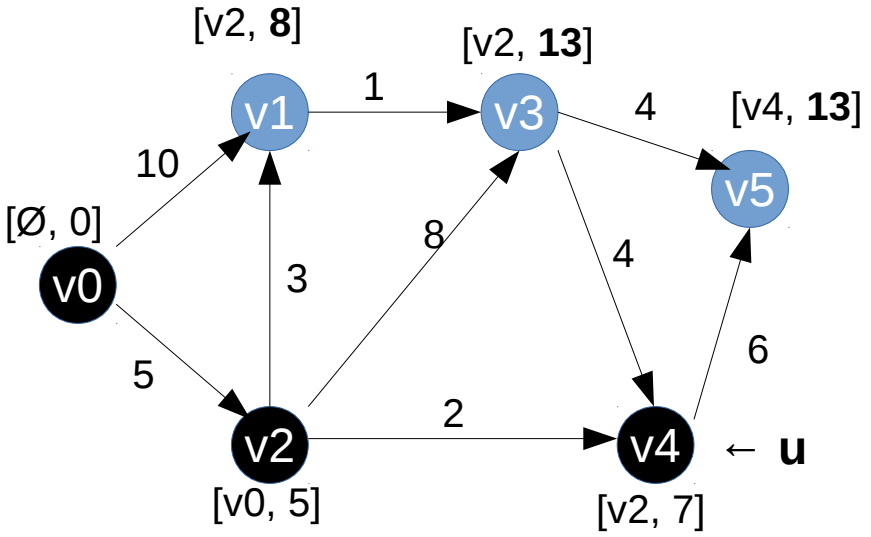
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - **Enquanto houver vértice *aberto*:**
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



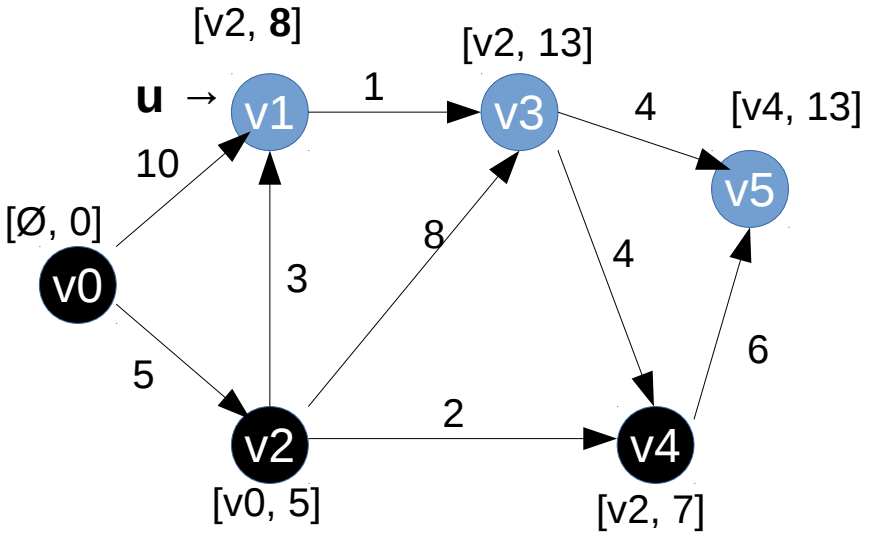
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



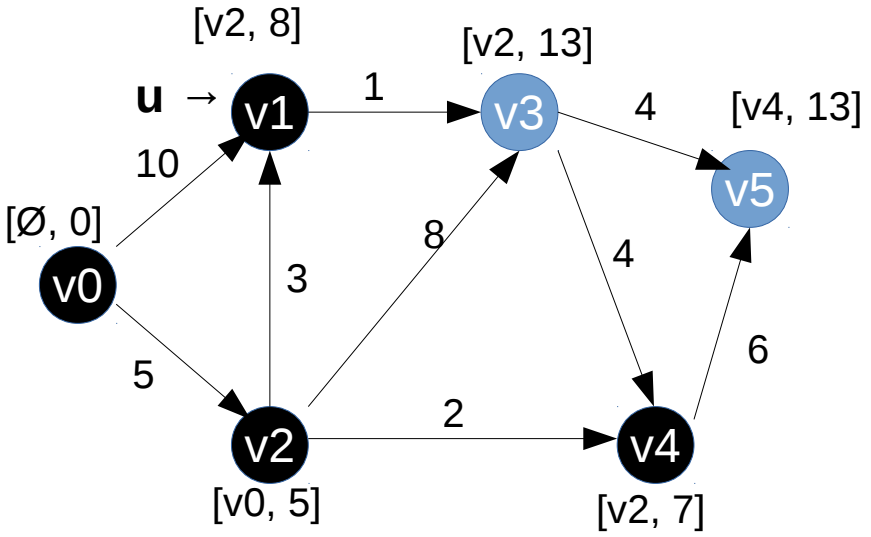
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



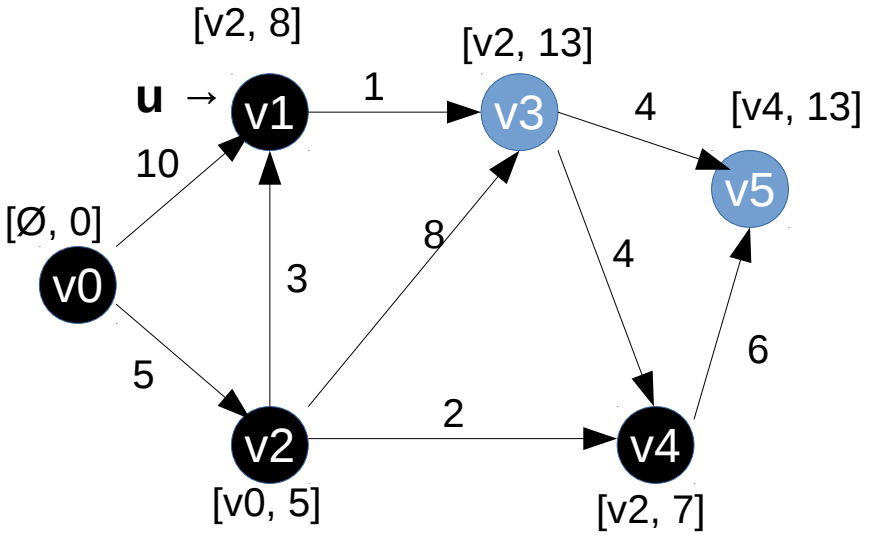
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - **Feche *u***
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



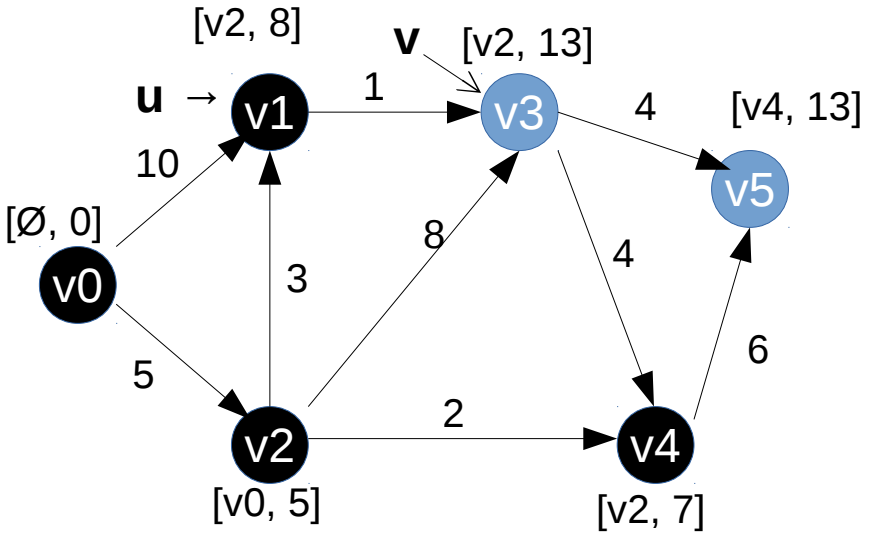
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



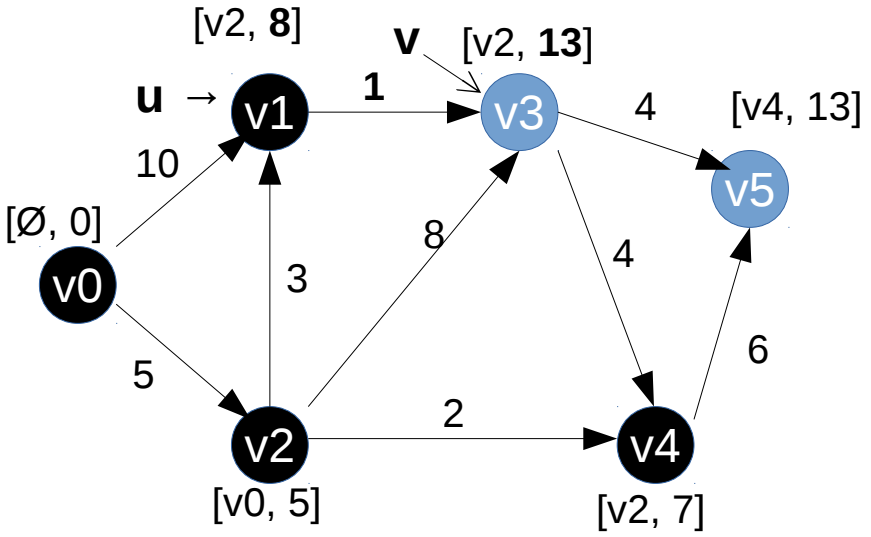
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



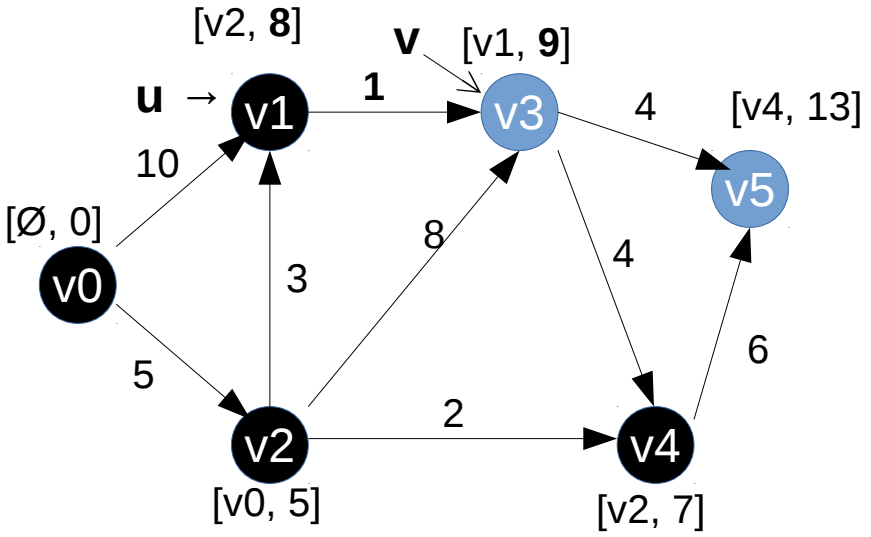
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



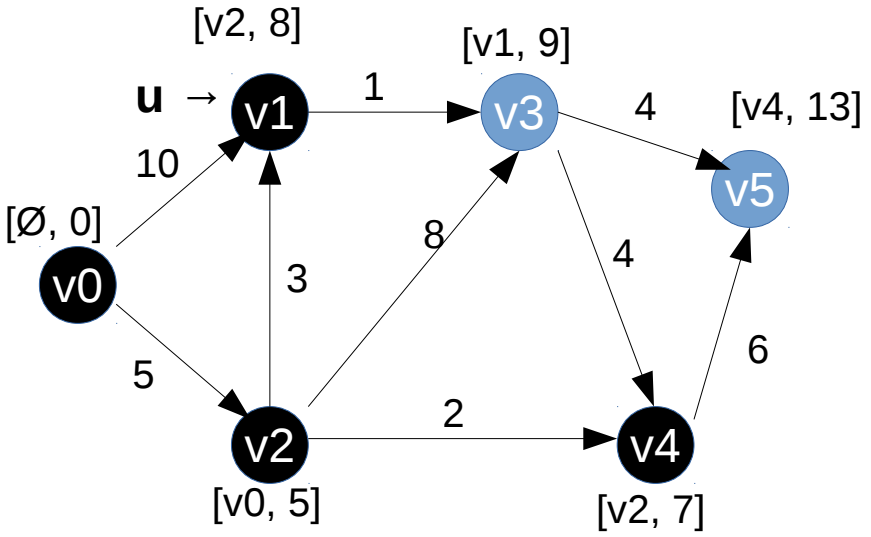
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



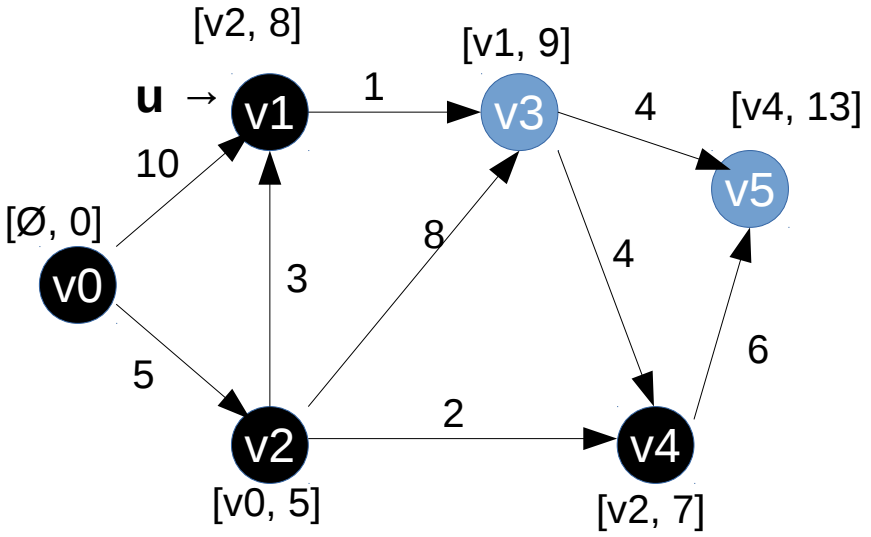
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



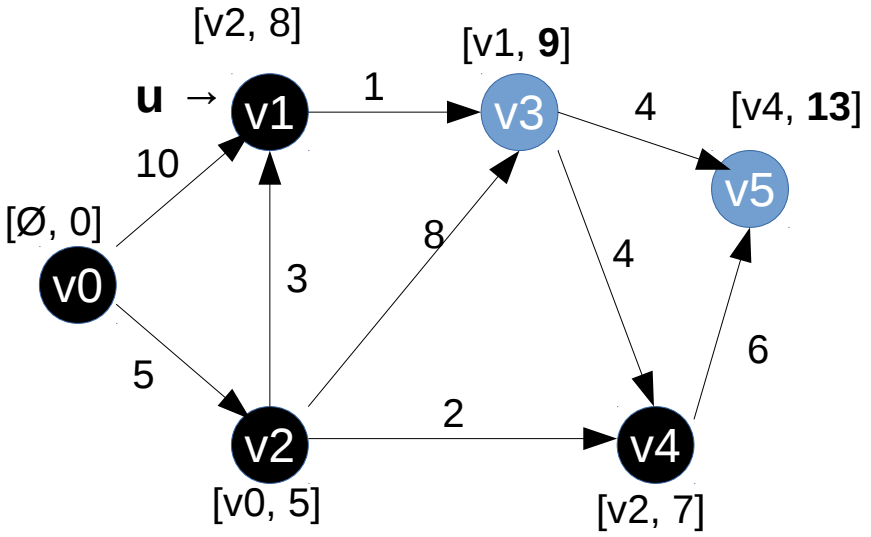
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - **Enquanto houver vértice *aberto*:**
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



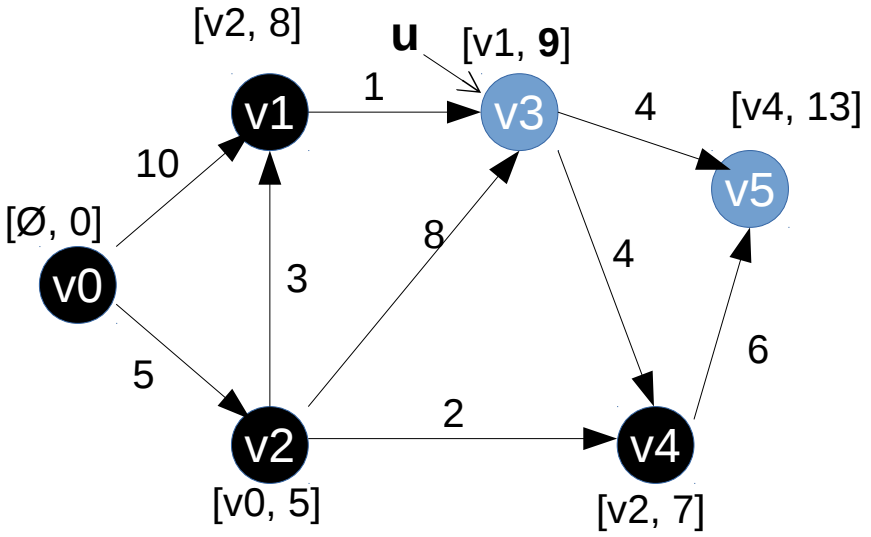
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



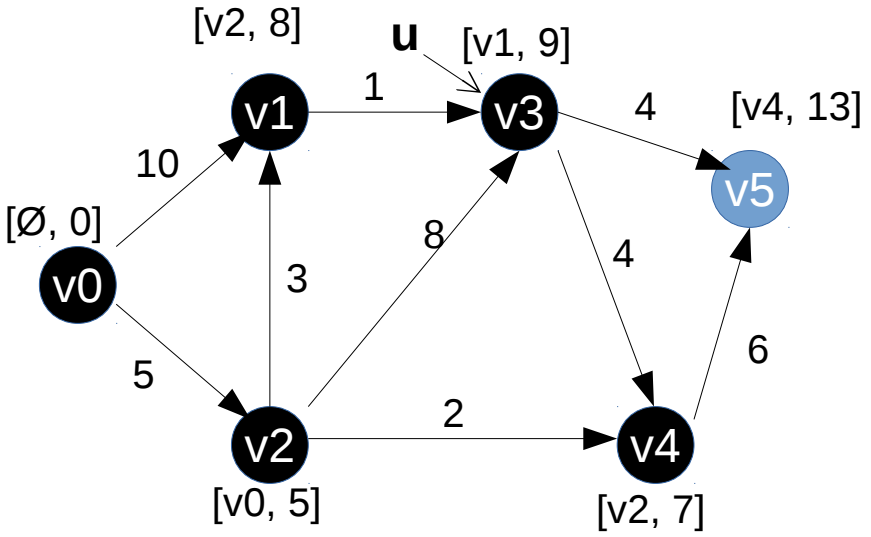
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



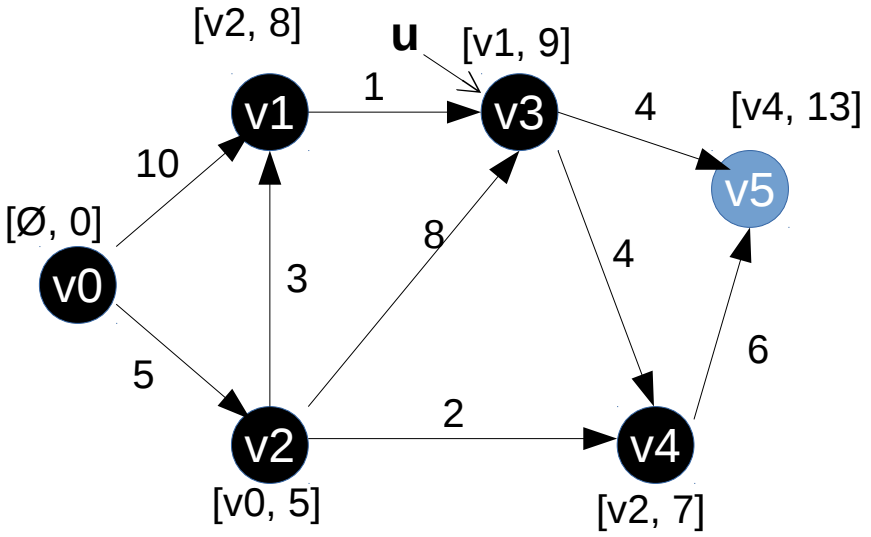
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - **Feche *u***
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



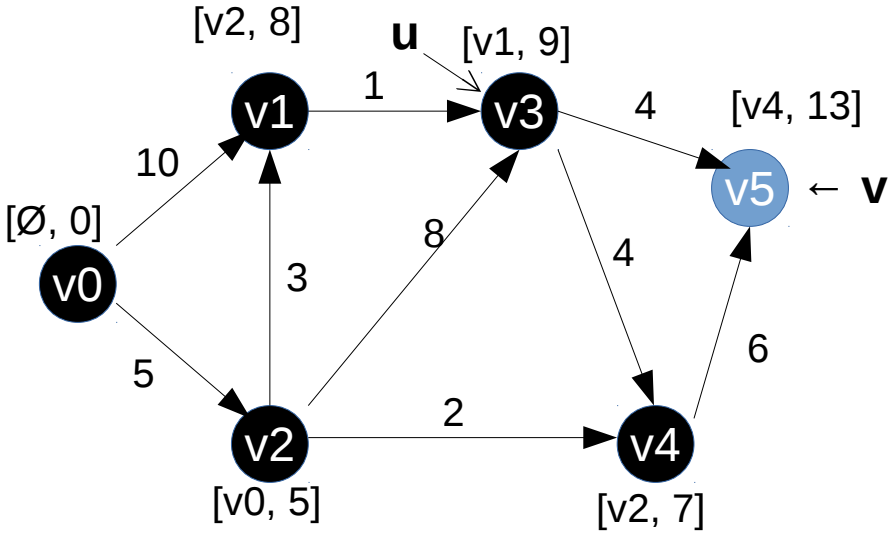
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



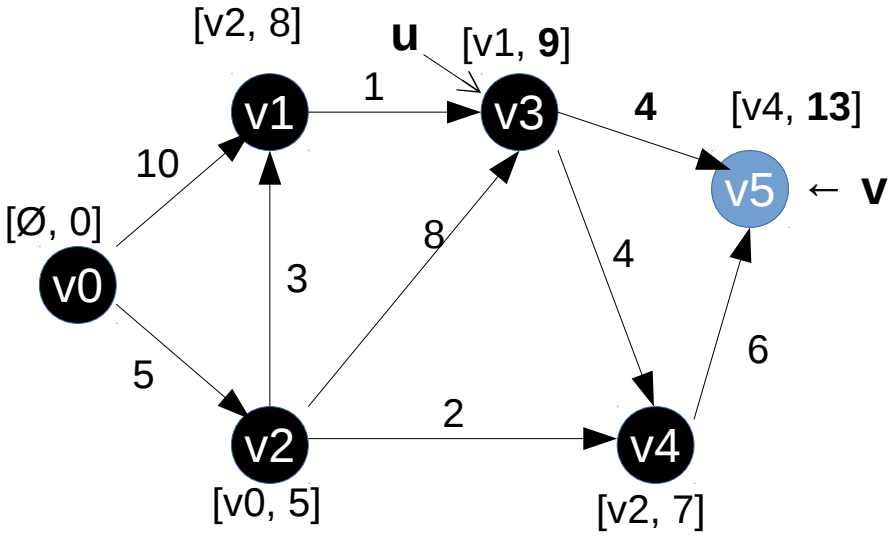
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



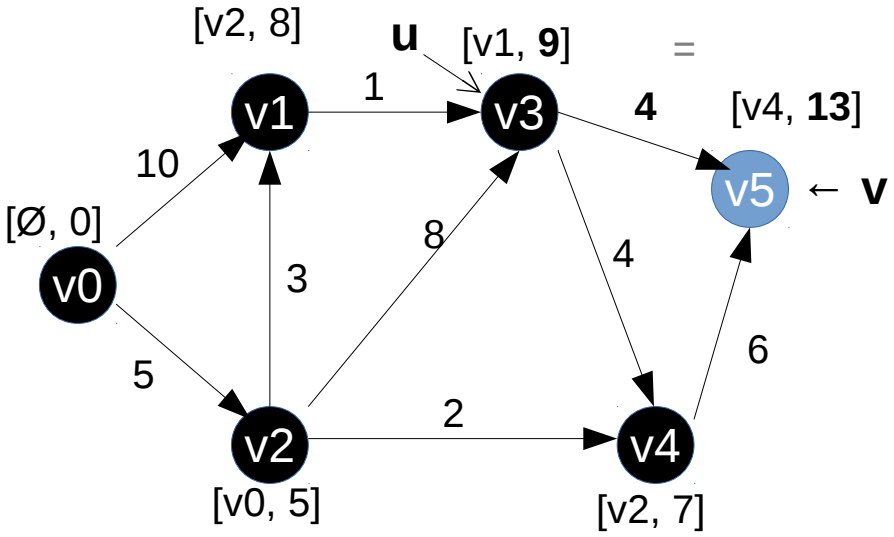
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



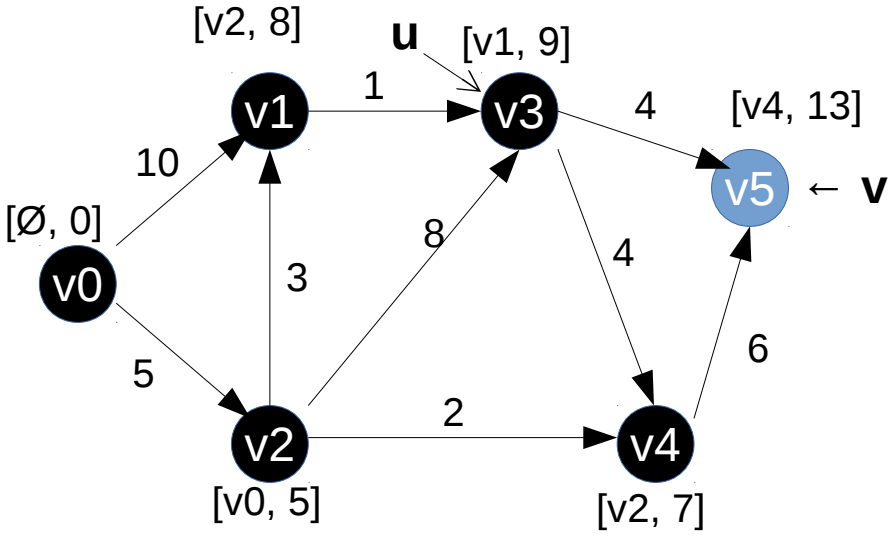
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



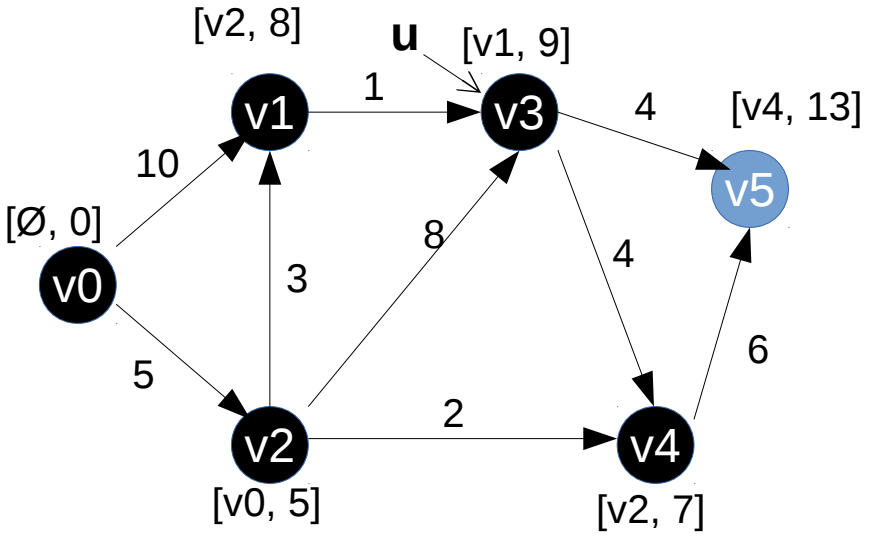
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - **Relaxe a aresta (*u*,*v*)**



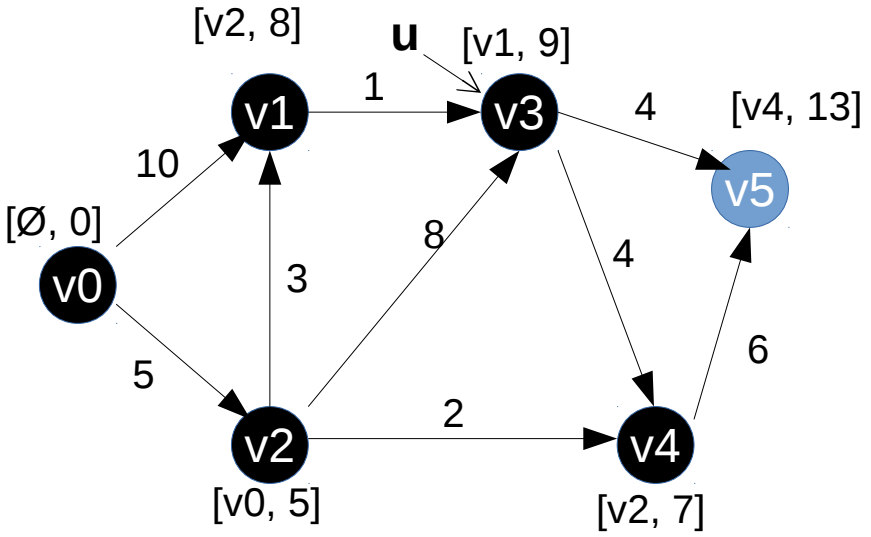
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



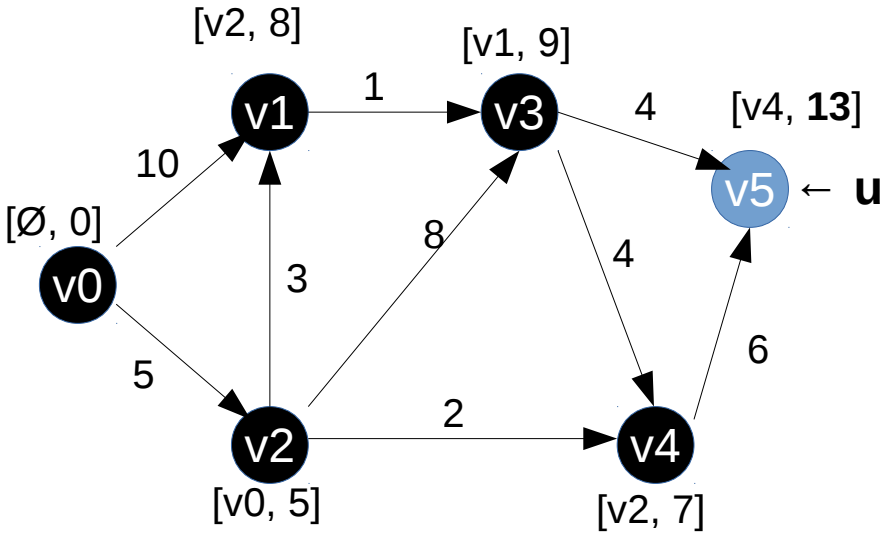
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - **Enquanto houver vértice *aberto*:**
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



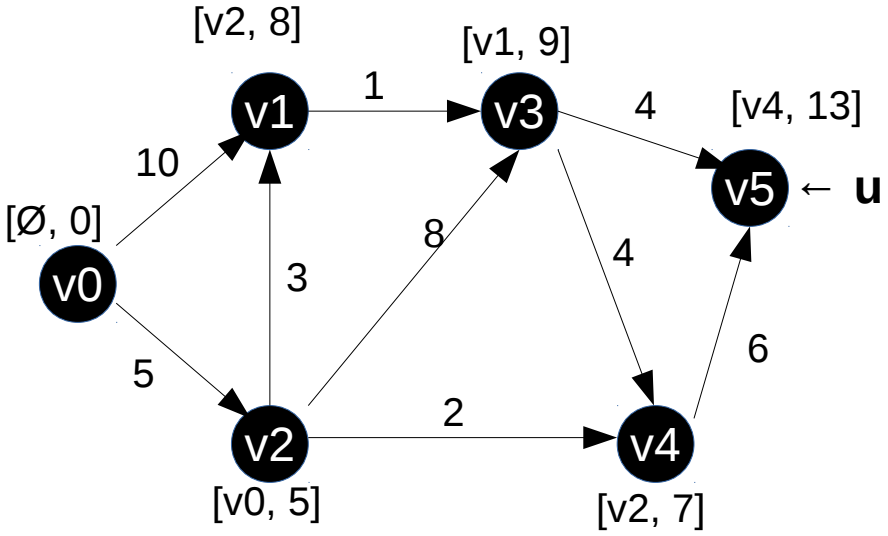
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - **Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos***
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



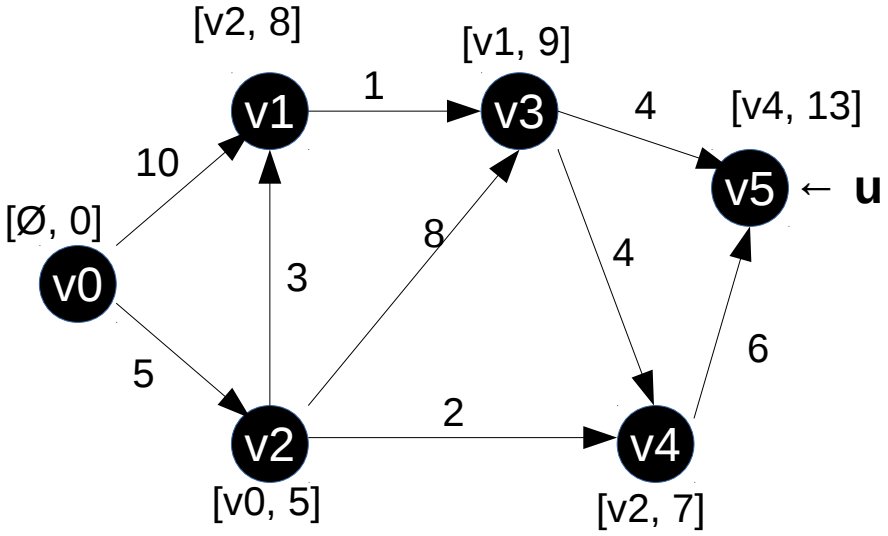
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - **Feche *u***
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



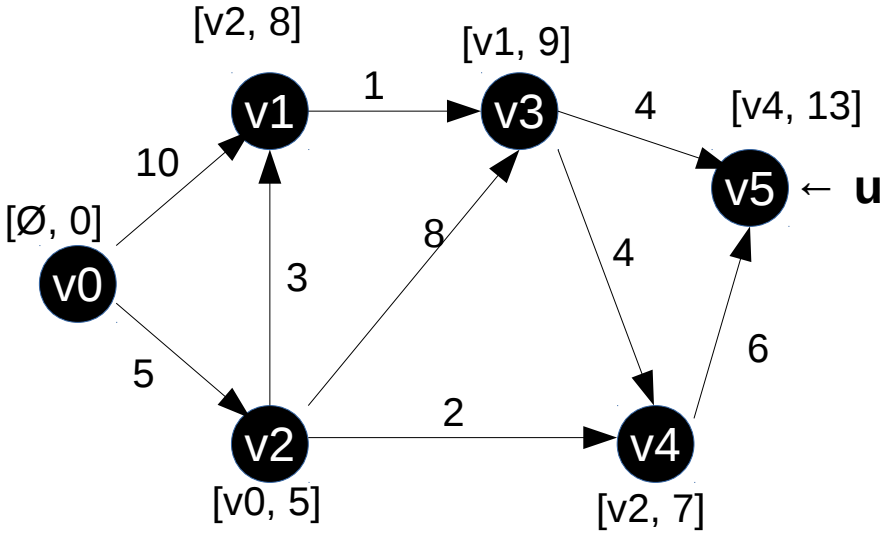
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - **Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:**
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



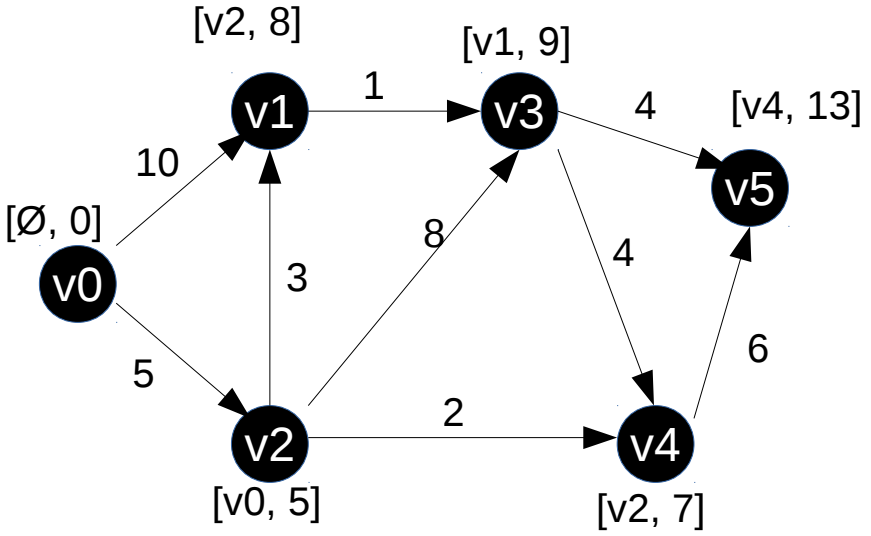
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - **Enquanto houver vértice *aberto*:**
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



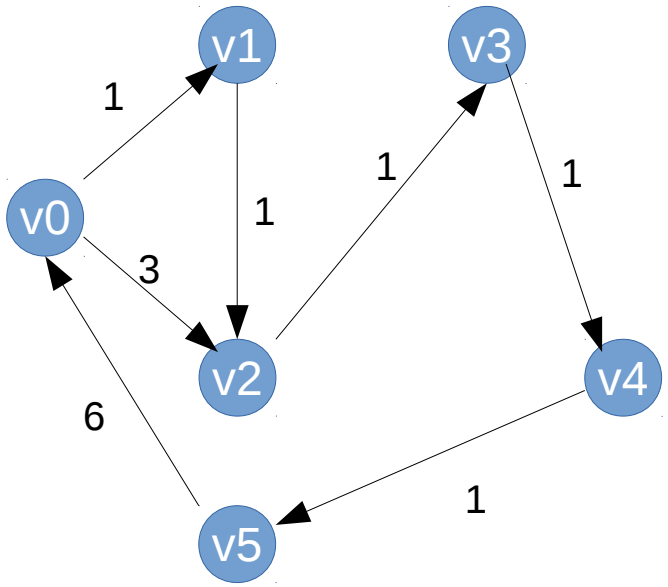
Dijkstra

- Exemplo:
  - Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
  - Enquanto houver vértice *aberto*:
    - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
    - Feche *u*
    - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
      - Relaxe a aresta (*u*,*v*)



Dijkstra

- Exercício:
  - Aplique o algoritmo de Dijkstra, com vértice inicial 0, ao grafo abaixo:

Algoritmo:

- Faça as inicializações ([*pre*,*dist*] na figura)
- Enquanto houver vértice *aberto*:
  - Escolha *u* cuja estimativa seja a menor entre os *abertos*
  - Feche *u*
  - Para todo vértice *aberto* adjacente a *u*:
    - Relaxe a aresta (*u*,*v*)